Modul 1 PPBL



Muhammad Haikal
707012400003
Dosen pengampu: Mohammad As'ad Rosyadi, S. Pd., M.T.

Telkom University
Sistem Informasi Kota Cerdas
SIKC 48-03
2026-2027

1. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempersiapkan dan mengonfigurasi lingkungan pengembangan aplikasi seluler secara utuh menggunakan kerangka kerja Flutter beserta bahasa pemrograman Dart. Praktikum ini juga ditujukan agar mahasiswa mampu membedakan dan mengimplementasikan komponen antarmuka pengguna, yakni pembuatan *Stateless Widget* untuk tampilan statis yang tidak berubah nilainya, serta *Stateful Widget* untuk tampilan yang bersifat dinamis dan interaktif terhadap aksi pengguna. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat memahami serta mempraktikkan konsep tata letak (*layout*) dan penataan visual (*styling*) agar aplikasi memiliki struktur antarmuka yang rapi dan konsisten.

2. Alat dan Bahan

Perangkat Keras (Hardware):

- Laptop atau PC dengan prosesor setara Intel Core i3 atau lebih tinggi.
- Kapasitas memori RAM minimal 8 GB (direkomendasikan 16 GB untuk menjalankan Android Emulator secara optimal).
- Penyimpanan berbasis SSD dengan ruang kosong minimal 16 GB hingga 32 GB.
- Koneksi internet yang stabil untuk mengunduh dependensi dan paket pengaturan.

Perangkat Lunak (Software):

- Sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.
- Flutter SDK (versi *stable*, contoh: v3.47.0) yang di dalamnya sudah terintegrasi langsung dengan Dart SDK (contoh: v3.13.0).
- Visual Studio Code sebagai penyunting kode utama, yang telah dilengkapi dengan ekstensi Flutter dan Dart.
- Android Studio, digunakan secara khusus untuk menyediakan Android SDK, Android SDK Command-line Tools, Android SDK Platform-Tools, serta mengelola perangkat keras virtual / Android Emulator.
- Git (contoh: v2.55.0 pada Windows) yang difungsikan sebagai sistem kendali versi dan merupakan prasyarat internal untuk menjalankan mesin Flutter.
- Peramban Google Chrome yang digunakan sebagai target platform saat menjalankan (*debugging*) aplikasi dalam format web.

3. Langkah-Langkah Praktikum

A. Pembuatan Proyek Baru

Langkah pertama adalah membuat kerangka proyek Flutter melalui terminal di dalam Visual Studio Code. Setelah perintah pembuatan proyek selesai dieksekusi, direktori aktif dipindahkan ke dalam folder proyek tersebut agar siap dikembangkan.

```
flutter create praktikum_widget
cd praktikum_widget
code .
```

B. Pembuatan Stateless Widget

Selanjutnya, berkas baru bernama profil_card.dart dibuat di dalam folder lib. Komponen kartu profil ini menggunakan *Stateless Widget* karena data yang ditampilkan (seperti nama, NIM, dan program studi) dilempar melalui *constructor* (bersifat *final*) dan tampilannya tidak akan mengalami perubahan (*static*) setelah pertama kali dirender pada layar.

```
class ProfilCard extends StatelessWidget {
 final String nama;
 final String nim;
 final String prodi;

 const ProfilCard({super.key, required this.nama, required this.nim, required this.prodi});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Container(
   // Menerapkan styling bayangan dan warna latar di sini
   child: Row(
    // Menyusun avatar dan detail identitas mahasiswa
   ),
  );
 }
}
```

C. Pembuatan Stateful Widget

Untuk menangani interaksi pengguna, dibuat berkas penghitung_suka.dart yang mengimplementasikan *Stateful Widget*. Komponen ini bertugas menyimpan nilai status (state) pada variabel _jumlahSuka dan _disukai. Setiap kali tombol ditekan, status tersebut akan dimodifikasi di dalam fungsi setState(), yang kemudian memicu Flutter untuk membangun ulang bagian antarmuka yang datanya berubah.

```
class PenghitungSuka extends StatefulWidget {
 const PenghitungSuka({super.key});
 @override
 State<PenghitungSuka> createState() => _PenghitungSukaState();
}

class _PenghitungSukaState extends State<PenghitungSuka> {
 int _jumlahSuka = 0;

 void _tambahSuka() {
  setState(() {
   _jumlahSuka++; // Fungsi ini mengubah data sekaligus mengupdate UI
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return ElevatedButton.icon(
   onPressed: _tambahSuka,
   icon: const Icon(Icons.favorite),
   label: Text('Jumlah Suka: $_jumlahSuka'),
  );
 }
}
```

D. Penyusunan Layout dan Styling

Dua widget (komponen) independen yang sudah dibuat sebelumnya kemudian dirangkai menjadi sebuah antarmuka yang utuh pada berkas halaman_utama.dart. Laman ini direpresentasikan menggunakan kerangka dasar layar dari fungsi Scaffold, serta diberikan bilah navigasi atas AppBar. Pengaturan tata letak diatur sedemikian rupa menggunakan kombinasi SingleChildScrollView, Column, dan Row, dipadukan dengan konfigurasi jarak (*Padding*) maupun pewarnaan.

```
class HalamanUtama extends StatelessWidget {
  const HalamanUtama({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Praktikum Widget Flutter')),
      body: SingleChildScrollView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          children: [
            const ProfilCard(
              nama: 'Nama Mahasiswa',
              nim: '2211001',
              prodi: 'Sistem Informasi Kota Cerdas'
            ),
            const SizedBox(height: 20),
            const PenghitungSuka(),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

E. Penggabungan pada main.dart

Tahap akhir adalah mengintegrasikan struktur tersebut pada pintu masuk eksekusi aplikasi di berkas main.dart. Blok kode pada fungsi main() diarahkan untuk memanggil properti runApp(). Di dalam blok ini, konfigurasi kerangka antarmuka Material (*MaterialApp*) diinisialisasi untuk mengatur tema warna (*ThemeData*), menonaktifkan logo pita mode debug, serta menentukan HalamanUtama() sebagai rute layar utama (*home*) dari aplikasi.

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'halaman_utama.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

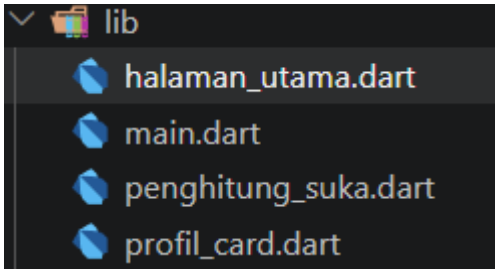
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});
```

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.indigo,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const HalamanUtama(),
    );
  }
}
```

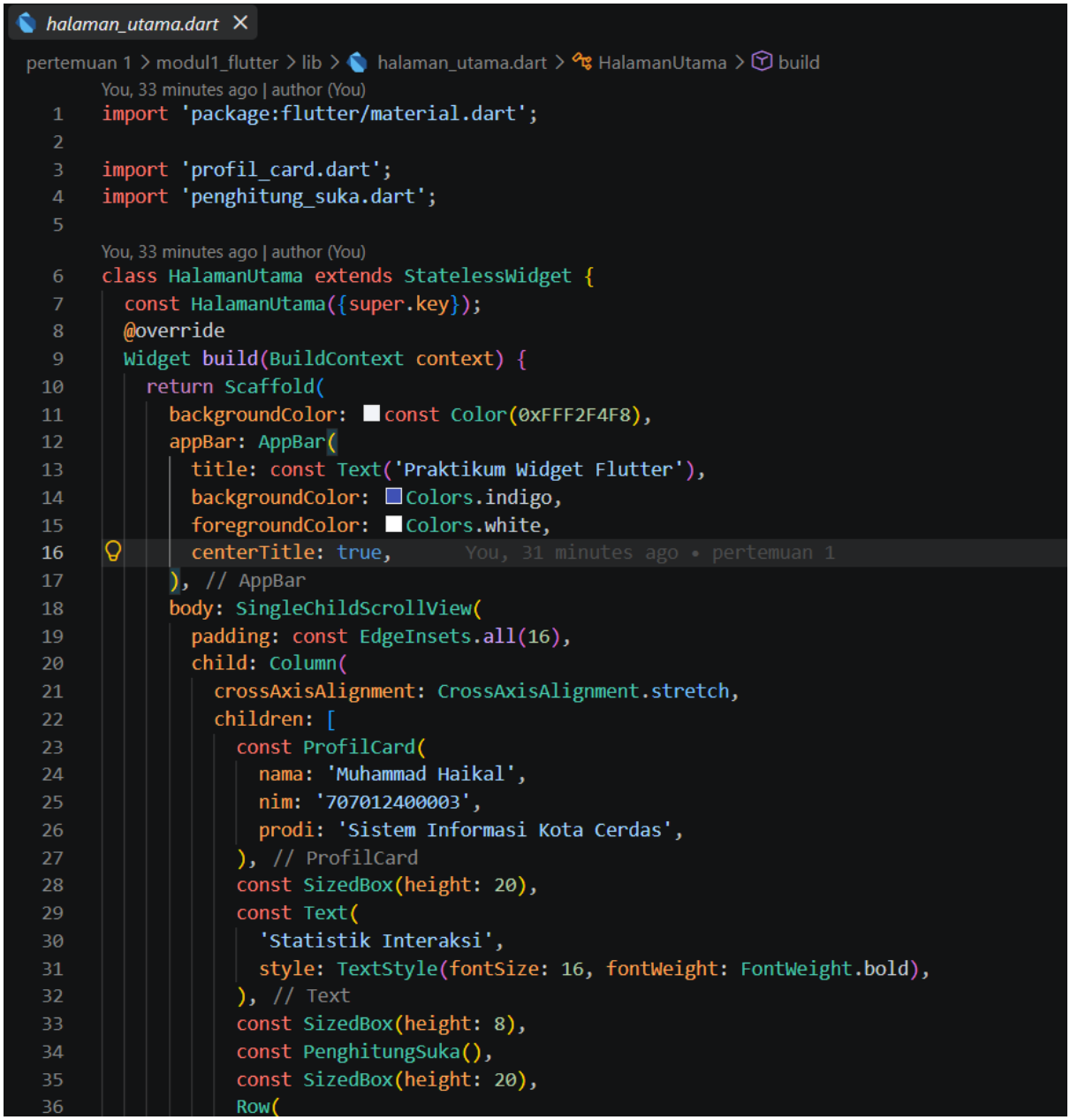
4. Hasil Dokumentasi Program

4.1 Hasil Dokumentasi Program Jumlah Suka

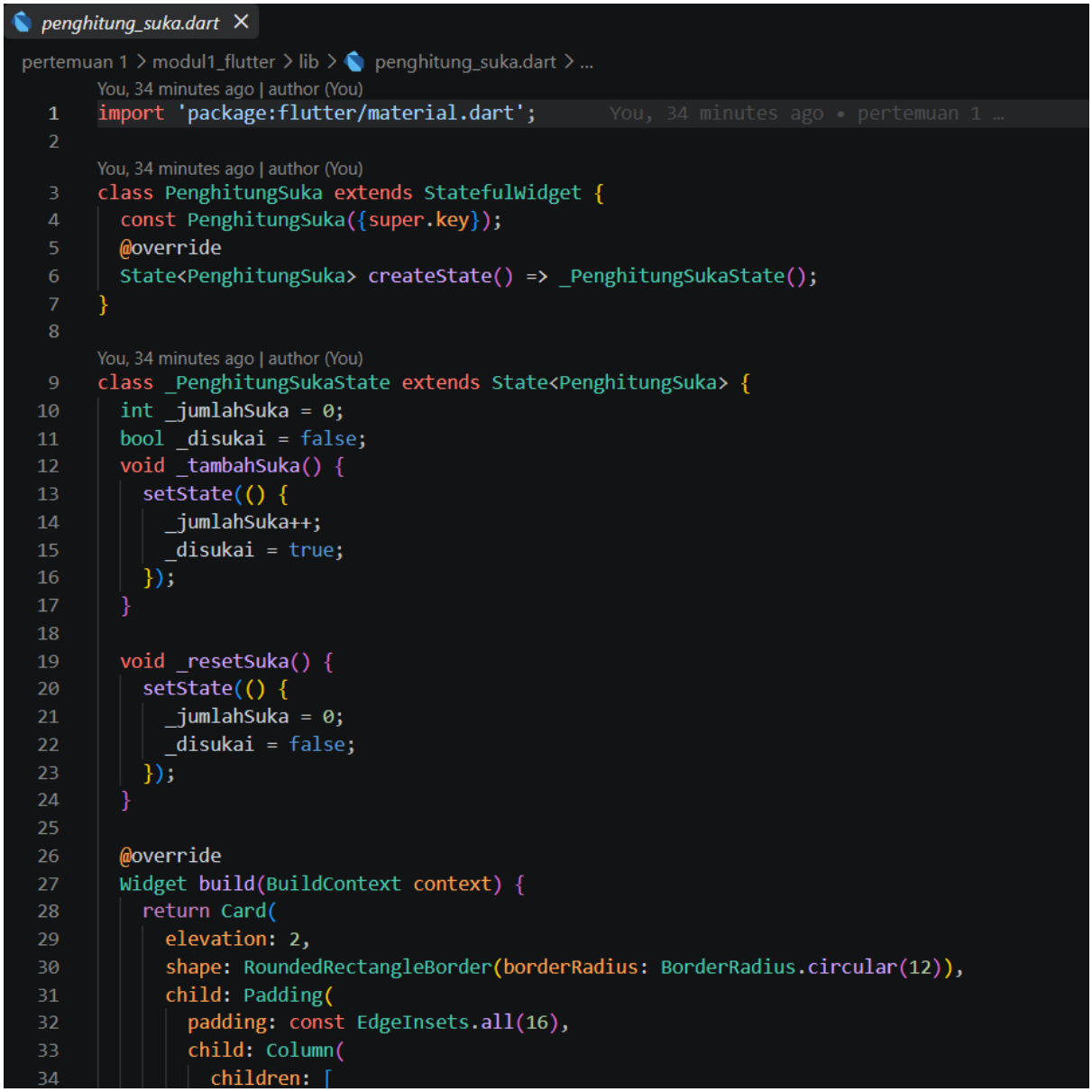
a. Menyiapkan File lib (Halaman)



b. isi kode halaman utama



c. Isi Kode Halaman Penghitung Suka



c. Isi Kode Halaman Profil Card

```
You, 34 minutes ago | author (You)
import 'package:flutter/material.dart';       You, 34 minutes ago • pertemuan 1 …

You, 34 minutes ago | author (You)
class PenghitungSuka extends StatefulWidget {
  const PenghitungSuka({super.key});
  @override
  State<PenghitungSuka> createState() => _PenghitungSukaState();
}

You, 34 minutes ago | author (You)
class _PenghitungSukaState extends State<PenghitungSuka> {
  int _jumlahSuka = 0;
  bool _disukai = false;
  void _tambahSuka() {
    setState(() {
      _jumlahSuka++;
      _disukai = true;
    });
  }

  void _resetSuka() {
    setState(() {
      _jumlahSuka = 0;
      _disukai = false;
    });
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Card(
      elevation: 2,
      shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(12)),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
```

d. File Main

```dart
You, 35 minutes ago | author (You)
import 'package:flutter/material.dart';      You, 35 minutes ago • pertemuan 1 …

import 'halaman_utama.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

You, 35 minutes ago | author (You)
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum Widget',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.indigo, useMaterial3: true),
      home: const HalamanUtama(),
    ); // MaterialApp
  }
}
```

4.2 Hasil Dokumentasi Program Nusantara Cerdas

a. File Main

```dart
pertemuan 1 > nusantara_cerdas_707012400003 > lib > main.dart > MyA
    You, 17 hours ago | author (You)
1   import 'package:flutter/material.dart';
2   import 'halaman_utama.dart';
3
    Run | Debug | Profile
4   void main() {
5     runApp(const MyApp());
6   }
7
    You, 17 hours ago | author (You)
8   class MyApp extends StatelessWidget {
9     const MyApp({super.key});
10
11    @override
12    Widget build(BuildContext context) {
13      return MaterialApp(
14        title: 'Nusantara Cerdas',
15        debugShowCheckedModeBanner: false,
16        theme: ThemeData(
17          colorSchemeSeed: Colors.indigo,
18          useMaterial3: true,
19        ), // ThemeData
20        home: const HalamanUtama(),
21      ); // MaterialApp
22    }
23  }       You, 17 hours ago • pertemuan 1
```

b. File Kepala Kota

```dart
import 'package:flutter/material.dart';       You, 17 hours ago • pertem

You, 17 hours ago | author (You)
class KepalaKota extends StatelessWidget {
  const KepalaKota({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      width: double.infinity,
      padding: const EdgeInsets.all(20),
      decoration: BoxDecoration(
        color: Colors.indigo,
        borderRadius: BorderRadius.circular(16),
      ), // BoxDecoration
      child: Row(
        children: [
          const CircleAvatar(
            radius: 32,
            backgroundColor: Colors.white,
            child: Icon(
              Icons.location_city,
              size: 36,
              color: Colors.indigo,
            ), // Icon
          ), // CircleAvatar
          const SizedBox(width: 16),
          const Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Text(
                  'Kota Nusantara',
                  style: TextStyle(
                    color: Colors.white,
                    fontSize: 22,
                    fontWeight: FontWeight.bold,
                  ), // TextStyle
                ), // Text
```

c. File Kartu Pilar



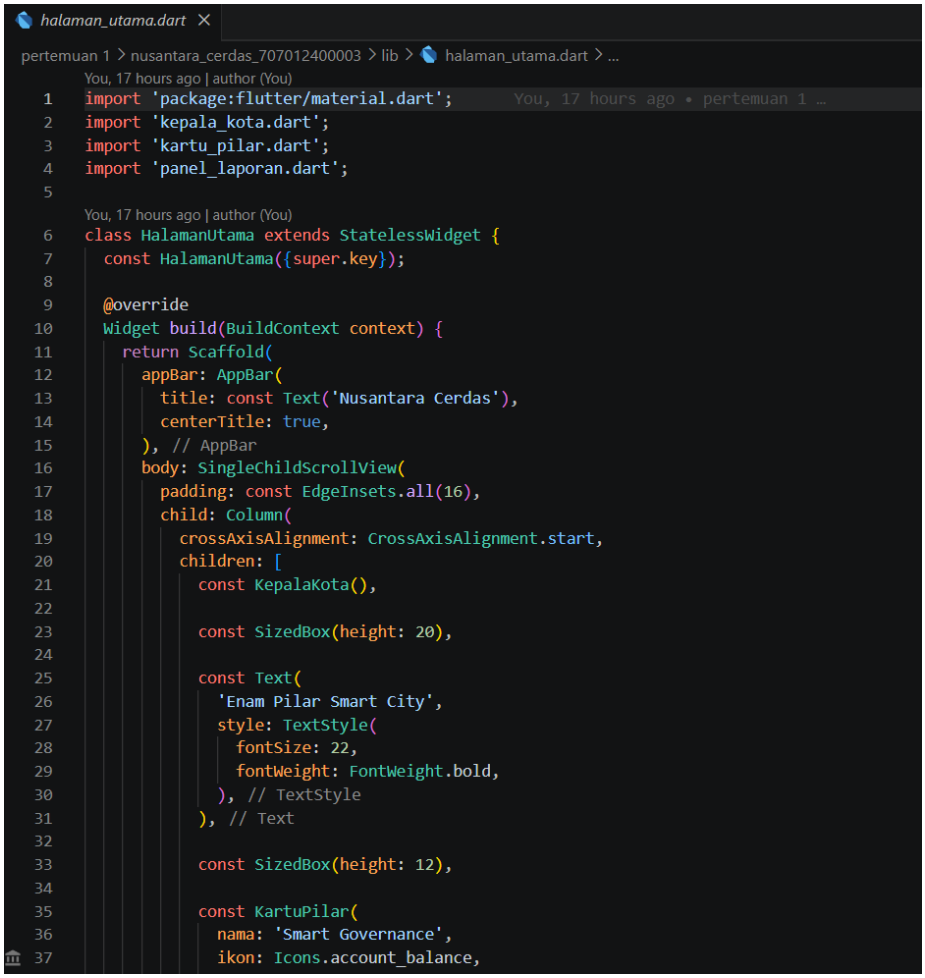
```
You, 17 hours ago | author (You)
import 'package:flutter/material.dart';        You, 17 hours ago • p

You, 17 hours ago | author (You)
class KartuPilar extends StatelessWidget {
  final String nama;
  final IconData ikon;
  final String deskripsi;

  const KartuPilar({
    super.key,
    required this.nama,
    required this.ikon,
    required this.deskripsi,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Card(
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Row(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            Container(
              padding: const EdgeInsets.all(12),
              decoration: BoxDecoration(
                color: Colors.indigo.withValues(alpha: 0.1),
                borderRadius: BorderRadius.circular(12),
              ), // BoxDecoration
              child: Icon(
                ikon,
                color: Colors.indigo,
                size: 32,
              ), // Icon
            ), // Container
            const SizedBox(width: 16),
            Expanded(
              child: Column(
```

d. File Halaman Utama



```
halaman_utama.dart
pertemuan 1 > nusantara_cerdas_707012400003 > lib > halaman_utama.dart > ...
You, 17 hours ago | author (You)
1  import 'package:flutter/material.dart';      You, 17 hours ago • pertemuan 1 ...
2  import 'kepala_kota.dart';
3  import 'kartu_pilar.dart';
4  import 'panel_laporan.dart';
5
   You, 17 hours ago | author (You)
6  class HalamanUtama extends StatelessWidget {
7    const HalamanUtama({super.key});
8
9    @override
10   Widget build(BuildContext context) {
11     return Scaffold(
12       appBar: AppBar(
13         title: const Text('Nusantara Cerdas'),
14         centerTitle: true,
15       ), // AppBar
16       body: SingleChildScrollView(
17         padding: const EdgeInsets.all(16),
18         child: Column(
19           crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
20           children: [
21             const KepalaKota(),
22
23             const SizedBox(height: 20),
24
25             const Text(
26               'Enam Pilar Smart City',
27               style: TextStyle(
28                 fontSize: 22,
29                 fontWeight: FontWeight.bold,
30               ), // TextStyle
31             ), // Text
32
33             const SizedBox(height: 12),
34
35             const KartuPilar(
36               nama: 'Smart Governance',
37               ikon: Icons.account_balance,
```

5. Analisis dan Pembahasan

1. Alasan Pemilihan Stateless Widget dan Stateful Widget

Pada aplikasi Nusantara Cerdas, penggunaan StatelessWidget dan StatefulWidget disesuaikan dengan karakteristik data pada masing-masing bagian aplikasi.
Widget KepalaKota dan KartuPilar dibuat menggunakan StatelessWidget karena informasi yang ditampilkan bersifat tetap selama aplikasi berjalan. Pada KepalaKota, data seperti nama kota, semboyan, dan ikon kota tidak mengalami perubahan akibat interaksi pengguna. Sementara itu, KartuPilar hanya menampilkan nama pilar, ikon, dan deskripsi yang diberikan melalui parameter. Karena tidak terdapat data internal yang perlu diperbarui, penggunaan StatelessWidget sudah mencukupi dan membuat widget lebih sederhana.
Berbeda dengan kedua bagian tersebut, PanelLaporanWarga menggunakan StatefulWidget karena memiliki data yang dapat berubah selama aplikasi digunakan, yaitu jumlah laporan warga. Ketika tombol Laporan Masuk ditekan, jumlah laporan bertambah satu, sedangkan tombol Laporan Selesai mengurangi jumlah laporan. Tombol Reset Harian juga dapat mengembalikan jumlah laporan menjadi nol. Perubahan tersebut dilakukan menggunakan setState() agar Flutter membangun kembali tampilan berdasarkan nilai state terbaru.

Dengan demikian, pemilihan jenis widget didasarkan pada kebutuhan perubahan data. Bagian yang datanya tetap menggunakan StatelessWidget, sedangkan bagian yang membutuhkan perubahan data akibat interaksi pengguna menggunakan StatefulWidget.

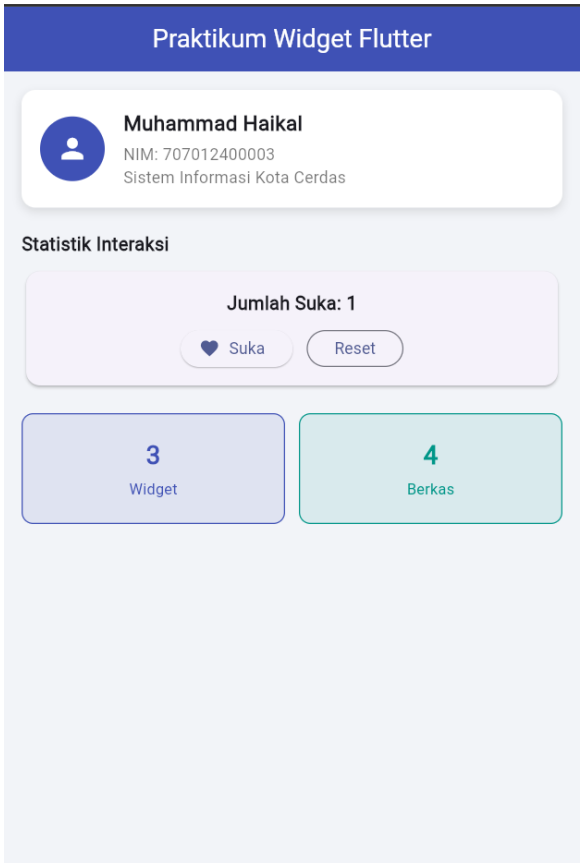
2. Kendala atau Galat dan Penyelesaiannya

Salah satu kendala yang perlu diperhatikan dalam aplikasi adalah pengelolaan jumlah laporan agar tidak menghasilkan nilai negatif. Jika jumlah laporan sudah bernilai nol kemudian tombol Laporan Selesai ditekan, nilai tersebut tidak boleh berkurang menjadi -1.
Masalah tersebut diselesaikan dengan memberikan kondisi sebelum melakukan pengurangan, yaitu hanya mengurangi jumlah laporan apabila _jumlahLaporan lebih besar dari nol. Dengan demikian, nilai penghitung tetap berada pada rentang nol atau lebih.
Kendala lainnya adalah perubahan nilai state harus dilakukan melalui setState(). Jika nilai _jumlahLaporan diubah tanpa setState(), nilai variabel dapat berubah tetapi Flutter tidak mendapatkan informasi bahwa tampilan perlu diperbarui. Oleh karena itu, seluruh perubahan jumlah laporan ditempatkan di dalam setState() sehingga jumlah laporan dan status pelayanan dapat langsung diperbarui pada layar.
Selain itu, penggunaan SingleChildScrollView diterapkan pada halaman utama untuk mengatasi keterbatasan ukuran layar. Halaman memiliki beberapa kartu pilar sehingga seluruh konten berpotensi melebihi tinggi layar perangkat. Dengan SingleChildScrollView, pengguna tetap dapat menggulir untuk melihat seluruh informasi.

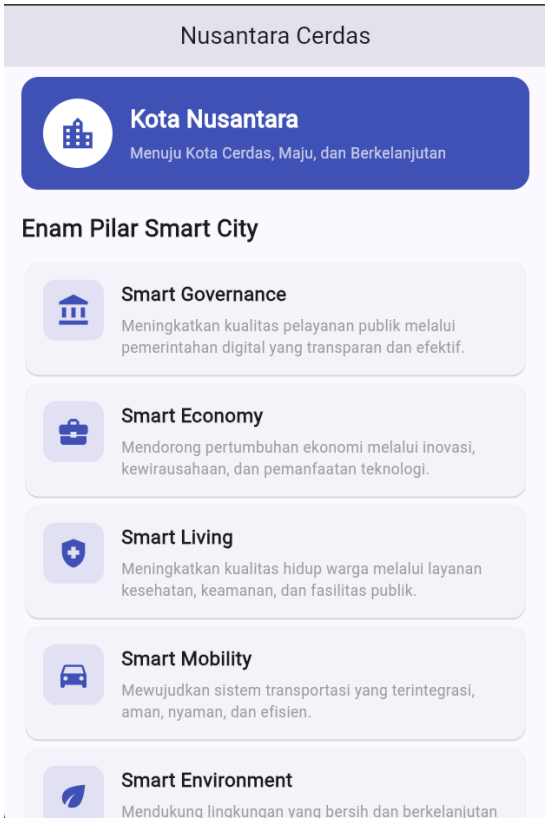
3. Keterkaitan Aplikasi dengan Pilar Smart City

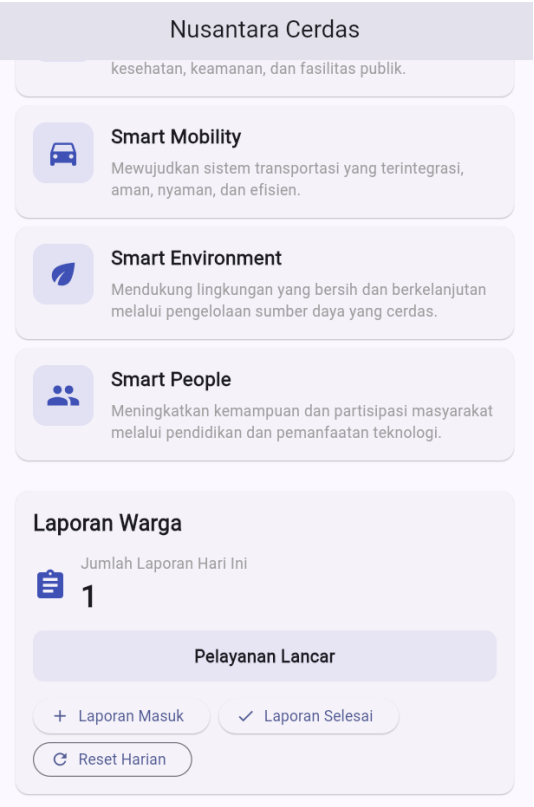
Aplikasi Nusantara Cerdas dirancang sebagai purwarupa dasbor informasi untuk memvisualisasikan enam pilar Smart City, yaitu Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Mobility, Smart Environment, dan Smart People.
Keterkaitan tersebut ditunjukkan melalui kartu informasi pada halaman utama. Setiap kartu memberikan gambaran singkat mengenai fungsi atau layanan yang berkaitan dengan masing-masing pilar. Dengan penyajian tersebut, informasi mengenai perkembangan berbagai aspek Smart City dapat ditampilkan secara terstruktur dan mudah dipahami.
Fitur Laporan Warga memiliki keterkaitan paling langsung dengan aspek Smart Governance karena menggambarkan proses pemantauan laporan masyarakat dan kondisi pelayanan. Jumlah laporan yang masuk dapat digunakan sebagai indikator sederhana untuk menggambarkan beban pelayanan pada hari berjalan. Status pelayanan kemudian berubah berdasarkan jumlah laporan, sehingga informasi dapat digunakan sebagai gambaran kondisi pelayanan secara real-time dalam purwarupa.
Secara keseluruhan, aplikasi ini menunjukkan bagaimana konsep Smart City dapat diterapkan dalam bentuk antarmuka digital yang menggabungkan informasi statis dan data dinamis. Penggunaan widget Flutter juga memungkinkan informasi tersebut disusun secara modular sehingga setiap bagian aplikasi dapat dikembangkan atau diperbarui secara terpisah.

6. Tampilan Halaman



Nusantara Cerdas





7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi aplikasi Nusantara Cerdas, dapat disimpulkan bahwa Flutter dapat digunakan untuk purwarupa aplikasi Smart City dengan menerapkan konsep StatelessWidget, StatefulWidget, serta berbagai komponen layout dan styling. StatelessWidget digunakan pada bagian yang memiliki data relatif tetap, seperti identitas kota dan kartu informasi enam pilar Smart City, sedangkan StatefulWidget diterapkan pada panel laporan warga karena data jumlah laporan dapat berubah berdasarkan interaksi pengguna.

Penerapan setState() pada Panel Laporan Warga memungkinkan perubahan jumlah laporan dan status pelayanan ditampilkan secara langsung pada antarmuka. Validasi jumlah laporan juga memastikan nilai tidak menjadi negatif, sedangkan SingleChildScrollView membuat seluruh informasi tetap dapat diakses pada perangkat dengan ukuran layar yang lebih kecil.

Aplikasi ini juga menggambarkan penerapan konsep Smart City melalui penyajian informasi enam pilar, yaitu Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Mobility, Smart Environment, dan Smart People. Fitur Laporan Warga secara khusus memberikan contoh penerapan Smart Governance melalui pemantauan laporan masyarakat dan kondisi pelayanan.

Dengan demikian, aplikasi yang dibuat tidak hanya menerapkan konsep dasar pengembangan antarmuka Flutter, tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat digunakan sebagai purwarupa untuk mendukung penyajian informasi dalam konteks Smart City.

8. Github

https://github.com/Muhammad-Haikal-MH/PEMROGRAMAN-PERANGKAT-BERGERAK-LANJUT-Mobile-Apps-